

Capítulo 2 - Resumen documentado para GitHub

Objetivo. Comprender cómo se identifica un dispositivo en una red y diferenciar dirección MAC y dirección IP.

Conceptos aprendidos.

- La MAC identifica la tarjeta de red y sirve en el tramo local (capa 2); puede falsificarse.
- La IP ubica al dispositivo en una red y cambia según la red (capa 3).
- IPv4 tiene 4 bloques de 0 a 255 (32 bits), con parte de red y parte de host.
- Rangos privados: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16. La IP pública identifica al router en Internet.
- En cada salto el router reescribe las MAC; las IP se mantienen (salvo NAT).

Comandos utilizados.

```
ip link show eth0
ip -4 addr show eth0
ip route
curl -s ifconfig.me
ping -c 2 127.0.0.1
```

Resultados. Se documentan los resultados reales del laboratorio; no se inventan. Plantilla para completar:

```
MAC de Kali : _____
IP privada de Kali / máscara : _____ / _____
Gateway : _____
IP pública : _____
```

Interpretación. La MAC identifica mi tarjeta virtual, la IP privada me ubica dentro del laboratorio y la IP pública (si existe salida a Internet) es la que ve el exterior. Que la IP privada y la pública sean distintas confirma que hay un router traduciendo entre ambas.

Relación con ciberseguridad. Poder relacionar IP y MAC de cada equipo es la base del inventario de activos, del análisis de logs y de la detección de suplantaciones.